Disequazioni di Primo Grado

Disuguaglianze numeriche

I simboli **>** e **<** esprimono delle disuguaglianze.

ESEMPI $4 < 12$ $5 > -3$

- $a < b$ ⟶ Il numero *a* è minore del numero *b*
- $a > b$ ⟶ Il numero *a* è maggiore del numero *b*
- $a \leq b$ ⟶ Il numero *a* è minore di *b* o uguale a *b*
- $a \geq b$ ⟶ Il numero *a* è maggiore di *b* o uguale a *b*

Proprietà delle disuguaglianze

- $a < b \longrightarrow a \cdot c < b \cdot c$ **con *c* positivo**

ESEMPIO

$\mathbf{2 > -3} \longrightarrow 2 \cdot 6 > -3 \cdot 6$ infatti $12 > -18$

- $a < b \longrightarrow a \cdot c > b \cdot c$ **con *c* negativo**

ESEMPIO

$\mathbf{-8 < 3} \longrightarrow -8 \cdot (-1) > 3 \cdot (-1)$ infatti $8 > -3$

Definizioni e caratteristiche

Una **disequazione** è una relazione della forma

$$A(x) > B(x) \quad \text{oppure} \quad A(x) < B(x)$$

nella quale si chiede per quali valori della variabile x l'espressione $A(x)$ assume valori **maggiori** oppure **minori** dell'espressione $B(x)$.

- **Risolvere** una disequazione significa determinare i valori di x per i quali l'espressione $A(x)$ assume valori maggiori (o minori) dell'espressione $B(x)$.
- Una disequazione è in **forma normale** se è scritta nel seguente modo: $E(x) > 0$ oppure $E(x) < 0$.
- **Insieme delle soluzioni**: tutti i valori della variabile x che rendono vera la disequazione
- **Disequazioni equivalenti**: disequazioni con lo stesso insieme di soluzioni
- **Grado di una disequazione intera in forma normale:** grado di $E(x)$

Definizioni e caratteristiche

- **Disequazione intera**: disequazione in cui $A(x)$ e $B(x)$ sono polinomi.

ESEMPIO

$x + 3 > 2x - 4$; $\frac{1}{3}x + \frac{x}{4} > 1$; $\frac{x}{3} > \frac{x+1}{4}$

- **Disequazione frazionaria**: disequazione in cui le frazioni algebriche contengono l'incognita al denominatore.

ESEMPIO $\frac{1}{x} > 3x + 1$

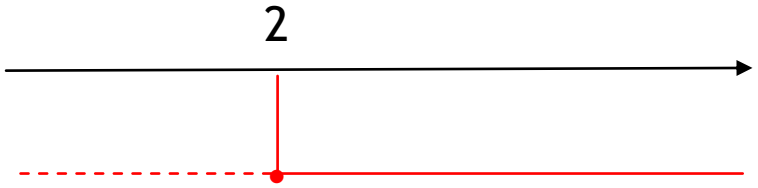
Definizioni e caratteristiche

- L’**insieme delle soluzioni** è di solito un insieme di numeri reali che può essere rappresentato graficamente sulla retta.

- Tutti gli insiemi rappresentati sulla retta reale vengono detti **intervalli**.

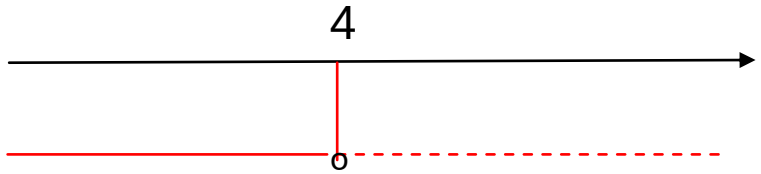
ESEMPI

La disequazione **$x - 2 \geq 0$** ha come insieme delle soluzioni tutti i numeri reali che sono maggiori o uguali a 2, quindi l’intervallo **$x \geq 2$**



$x \geq 2$

La disequazione **$x - 4 < 0$** ha come insieme delle soluzioni tutti i numeri reali che sono minori di 4, quindi l’intervallo **$x < 4$**



$x < 4$

Principi di equivalenza

Primo principio: aggiungendo o sottraendo ai due membri di una disequazione uno stesso numero, si ottiene una disequazione equivalente

Secondo principio: moltiplicando o dividendo i due membri di una disequazione per uno stesso numero diverso da 0, si ottiene una disequazione equivalente:

- mantenendo ***lo stesso verso***, se moltiplichiamo per un numero ***positivo***
- ***cambiando verso*** se il numero è ***negativo***

Conseguenze Principi di equivalenza

Conseguenza. Si possono spostare termini da un membro all'altro cambiando loro il segno:

ESEMPIO: $5x - 4 > 2x + 7$ è equivalente a $5x - 2x > 7 + 4$

Conseguenza. Si possono dividere i due membri di una disequazione per uno stesso numero rispettando il secondo principio.

ESEMPIO:

$3x + 3 > 6$ dividendo per 3 è equivalente a $x + 1 > 2$

$-10x + 5 > -15$ dividendo per -5 è equivalente a $2x - 1 < 3$

Conseguenze Principi di equivalenza

Conseguenza. Si possono cambiare i segni ai termini dei due membri di una disequazione ma bisogna cambiare anche il verso perché questa operazione equivale a moltiplicare per −1.

ESEMPIO: $-6x + 3 < 4 - 5x$ diventa $6x - 3 > 5x - 4$

Conseguenza. Se nella disequazione ci sono denominatori numerici, si può trasformare la disequazione in modo da avere coefficienti interi moltiplicando per il *m.c.m.* fra i denominatori.

ESEMPIO:

$$\frac{x-1}{2} + \frac{3x-4}{3} > \frac{1}{6}x \quad \text{diventa} \quad \cancel{6}\,\frac{3(x-1)+2(3x-4)}{\cancel{6}} > \frac{x}{\cancel{6}}\,\cancel{6}$$

$$3(x-1) + 2(3x-4) > x$$

Procedura risolutiva

- Si eseguono le operazioni indicate e si eliminano gli eventuali denominatori.
- Si trasportano tutti i termini contenenti la x al primo membro e gli altri al secondo e si riducono poi gli eventuali termini simili.
- Si ottiene una disequazione ridotta in forma normale del tipo $\boldsymbol{ax > b}$ oppure $\boldsymbol{ax < b}$.
- Se $\boldsymbol{a \neq 0}$ si dividono entrambi i membri per a ricordando di cambiare il verso della disuguaglianza se $a < 0$.
- Se $\boldsymbol{a = 0}$ la disequazione si riduce a una disguaglianza che può essere vera o falsa, determinando così un insieme di soluzioni uguale a R o all' insieme vuoto.

NOTA Se $a < 0$ conviene prima cambiare segno e verso alla disequazione.

Schema riassuntivo – Risoluzione $ax > b$

$ax > b$

- $a > 0 \longrightarrow x > \dfrac{b}{a}$
- $a < 0 \longrightarrow x < \dfrac{b}{a}$
- $a = 0 \longrightarrow 0x > b$
  - $b \geq 0 \longrightarrow$ Impossibile $\quad \nexists\, x \in \mathbf{R}$
  - $b < 0 \longrightarrow$ *sempre verificata* $\quad \forall\, x \in \mathbf{R}$

Esempi

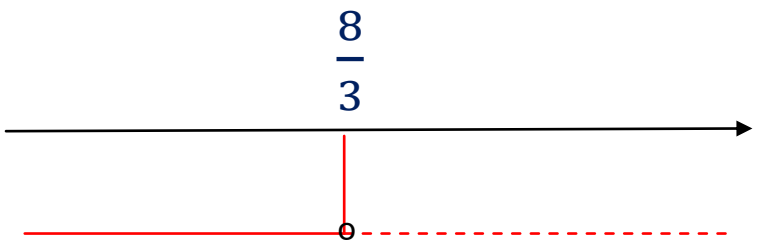
Esempio 1

Risolviamo la disequazione: $\frac{1}{10}x-\frac{1}{15}>\frac{1}{5}x-\frac{1}{3}$

- calcoliamo il m..c.m.(3 ; 5 ; 10 ; 15) = 30
- portiamo tutte le frazioni di entrambi i membri allo stesso denominatore $\longrightarrow$ $\frac{3x-2}{30}>\frac{6x-10}{30}$
- moltiplichiamo i due membri per 30 $\longrightarrow$ $30\cdot\frac{3x-2}{30}>\frac{6x-10}{30}\cdot 30$
- semplifichiamo $\cancel{30}\cdot\frac{3x-2}{\cancel{30}}>\frac{6x-10}{\cancel{30}}\cdot\cancel{30}$ $\longrightarrow$ $3x-2>6x-10$

Esempio 1

- sommiamo i termini simili → $-3x > -8$
- cambiamo il segno dei due termini e anche il verso della disequazione → $3x < 8$
- dividiamo entrambi i membri per il coefficiente della x , che è 3 e semplifichiamo → $\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} < \frac{8}{3}$
- l'insieme delle soluzioni è l'intervallo → $\mathbf{x < \frac{8}{3}}$
- la rappresentazione grafica delle soluzioni è:



Esempio 2

Risolviamo la disequazione: $\mathbf{3(x+1) - 2x + 2(x+3) < 3x + 1}$

- eliminiamo le parentesi → $3x + 3 - 2x + 2x + 6 < 3x + 1$
- trasportiamo i termini con la x al primo membro e i termini noti al secondo membro, cambiando i segni → $3x - 2x + 2x - 3x < -3 - 6 + 1$
- sommiamo i termini simili → $\mathbf{0x < -8}$

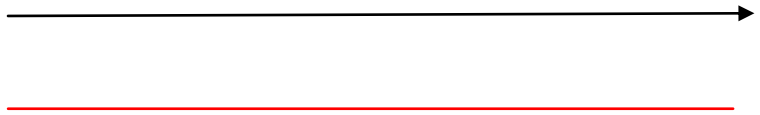
La disequazione **non ha soluzione**, quindi è **impossibile** (un numero moltiplicato per 0 dà 0, che non è minore di - 8). L'insieme delle soluzioni si indica con il simbolo $\nexists\ \mathbf{x \in R}$ e la sua rappresentazione è una linea tratteggiata

Esempio 3

Risolviamo la disequazione: $4x - 12 - 3x > 2 + x - 17$

- trasportiamo i termini con la x al primo membro e i termini noti al secondo membro, cambiando i segni → $4x - 3x - x > +12 + 2 - 17$

- sommiamo i termini simili → $0x > -3$

La disequazione **è sempre verificata**, ogni numero è quindi soluzione della disequazione (qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà 0, che è maggiore di - 3).

L'insieme delle soluzioni si indica con il simbolo $\forall x \in R$ e la sua rappresentazione è una linea continua